



CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Módulo I

Lógica de Programação

Portfólio

Professor: Cleiton Vinicius de Assis

BELO ORIENTE - MG

2026

Roteiro de Projeto Prático

Objetivos do Projeto Prático

- Compreender a utilização da ferramenta VisualG
- Desenvolver algoritmos utilizando Portugol estruturado
- Aplicar o uso da lógica de programação na prática
- Trabalhar com constantes, variáveis do tipo real e formatação de saída
- Desenvolver um algoritmo para conversão de moeda (Dólar para Real) com base na cotação oficial do Banco Central num determinado dia, mantendo 4 casas decimais

Infraestrutura

Instalações

Computador com VisualG instalado

Materiais de Consumo

Descrição	Quantidade por aluno
Computador	1

Software

Sim (X) Não ()

Qual? VisualG

Pago () Não Pago (X)

Tipo de Licença: Gratuita

Descrição do Software

O VisualG é um software gratuito que permite criar, editar, interpretar e executar algoritmos em Portugol (português estruturado), simulando o funcionamento de um programa de computador.

Procedimentos Práticos

Atividade Proposta

Elaborar um algoritmo utilizando a ferramenta VisualG para realizar a conversão de moeda, de Dólar (USD) para Real (BRL), utilizando a cotação oficial do [conversor de moedas do Banco Central do Brasil](#) e exibir o resultado com 4 casas decimais.

Conversor de Moedas

The screenshot shows the 'Conversor de Moedas' interface from the Banco Central do Brasil. At the top right, the 'Data da cotação' is set to '02/03/2026'. The main input area has 'Valor' set to '0,00', 'Converter de' set to 'Dólar dos Estados Unidos (USD)', and 'Para' set to 'Real (BRL)'. There are buttons for swapping currencies and refreshing the rate. Below this, the 'Resultado da conversão' section shows 'Conversão de: Dólar dos Estados Unidos/USD (220)' and 'Valor a converter: 1,00' on the left, and 'Para: Real/BRL (790)' and 'Resultado da conversão: 5,1995' on the right. At the bottom, it provides the 'Data cotação utilizada: 02/03/2026' and the 'Taxa: 1 Dólar dos Estados Unidos/USD (220) = 5,1995 Real/BRL (790)' and '1 Real/BRL (790) = 0,1923262 Dólar dos Estados Unidos/USD (220)'.

Figura 1 - Fonte: [Conversor de Moedas do Banco Central](#)

Procedimentos para realização da atividade

1. Realizar o [download do VisualG](#)
2. Descompactar a pasta do programa
3. Não há necessidade de instalá-lo pois é uma versão portable. Roda diretamente ao abrir seu executável.
4. Executar o arquivo visualg30.exe
5. Criar a estrutura base do pseudocódigo obedecendo ao padrão

Estrutura Base do Algoritmo

```
Algoritmo "Nome_do_Algoritmo"  
Var  
    // declaração de variáveis  
Início  
    // comandos  
Fimalgoritmo
```

Algoritmo Proposto: Conversão de Dólar para Real

Descrição da Atividade

- Declare o nome do algoritmo: CONVERSOR_DOLAR_PARA_REAL
- Declare a constante
- Declare as variáveis necessárias
- Solicite ao usuário: O valor em dólares dos Estados Unidos (US\$)

- Utilize a cotação do dólar no dia 02/03/2026 1 US\$ = 5,1995 R\$ (Figura 1)
- Realize o cálculo de acordo com a fórmula:

$$\text{Valor em Reais (R\$)} = \text{Valor em Dólares (US\$)} \times \text{Cotação do Dólar (R\$)}$$
- Exiba a data da cotação utilizada
- Exiba a cotação utilizada
- Exiba o resultado convertido em Reais (R\$) com 4 casas decimais
- Escreva comentários no código referenciando: Entrada, processamento e saída de dados

Estrutura Esperada do Algoritmo

- Início e declaração de constante e variáveis
- Entrada de dados pelo usuário
- Processamento (cálculo da conversão)
- Saída formatada com 4 casas decimais
- Comentários indicando Entrada, Processamento e Saída de dados

Checklist de Entrega

- Abrir a interface do VisualG
- Criar o pseudocódigo corretamente estruturado
- Nomear o algoritmo
- Declarar corretamente constante e variáveis
- Indentar o algoritmo
- Utilizar o tipo real
- Verificar a lógica do processamento
- Exibir o resultado com 4 casas decimais
- Verificar se os comentários foram implementados
- Testar o algoritmo com valores diferentes

Entregar

- O algoritmo desenvolvido deverá ser enviado imprescindivelmente no formato PDF padronizado segundo [modelo de entrega](#), via e-mail, através do endereço: cleiton.assis@educacao.mg.gov.br até **quinta-feira, dia 30/04/2026**.
- O aluno deverá baixar e preencher o modelo padrão de entrega, que deverá ser enviado ao endereço de e-mail informado acima até a data do vencimento.

Resultados Esperados

- Desenvolver algoritmos utilizando Portugol estruturado
- Declarar corretamente constantes
- Trabalhar com variáveis do tipo real
- Aplicar cálculos matemáticos em problemas do cotidiano
- Compreender a importância da precisão numérica (casas decimais)
- Compreender o uso de comentários ao código

- Resolver situações práticas como conversão de moedas com base em parâmetros oficiais

O aluno deverá entregar o algoritmo desenvolvido e o print da execução demonstrando o funcionamento correto da conversão com quatro casas decimais.